

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
MÁY HỌC

Người thực hiện: **NGÔ TRƯỜNG ĐỊNH – 22641171**

NGUYỄN NGỌC LÂN – 22635801

Lớp : **420300371102**

Khoá : **18**

Người hướng dẫn: **TS BÙI THANH HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN CUỐI KÌ
MÁY HỌC

Người thực hiện: **NGÔ TRƯỜNG ĐỊNH – 22641171**

NGUYỄN NGỌC LÂN – 22635801

Lớp : **420300371102**

Khoá : **18**

Người hướng dẫn: **TS BÙI THANH HÙNG**

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2025

LỜI CẢM ƠN

Trước hết nhóm em trân trọng cảm ơn thầy Bùi Thanh Hùng đã dẫn dắt các em đi đến thành công trong đồ án cuối kỳ, với kiến thức và công sức trong suốt học kỳ mà thầy đã truyền đạt đã giúp chúng em có đủ khả năng và kiến thức để hoàn thành đồ án. Với lượng kiến thức đó cũng là nền tảng giúp chúng em có thể phát triển nhiều hơn trong tương lai.

ĐỒ ÁN ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH

Tôi xin cam đoan đây là sản phẩm đồ án của riêng của chúng tôi và được sự hướng dẫn của TS. Bùi Thanh Hùng. Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố dưới bất kỳ hình thức nào trước đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong phần tài liệu tham khảo.

Ngoài ra, trong đồ án còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của mình. Trường đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện (nếu có).

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Tác giả

(ký tên và ghi rõ họ tên)

Ngô Trường Định

Nguyễn Ngọc Lân

PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm
(kí và ghi họ tên)

TÓM TẮT

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, vấn đề nhận diện hình ảnh giả và thật đang trở thành một thách thức quan trọng, đặc biệt khi các công cụ tạo ảnh bằng AI ngày càng tinh vi. Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống có khả năng phân biệt ảnh thật và ảnh giả một cách chính xác, nhanh chóng và có thể áp dụng trong thực tế như kiểm duyệt nội dung, xác thực thông tin và bảo vệ bản quyền hình ảnh.

Để giải quyết bài toán này, nhóm đã khảo sát nhiều hướng tiếp cận trong các công trình nghiên cứu gần đây. Có hai nhóm giải pháp chính được đề cập: các phương pháp dựa trên đặc trưng thủ công (như FFT, HOG, ELA). Sử dụng các mô hình học máy truyền thống như SVM, Random Forest, Logistic Regression để xem xét do tính hiệu quả và khả năng triển khai linh hoạt.

Quy trình giải quyết bài toán bao gồm các bước: thu thập và xử lý dữ liệu từ các nguồn uy tín (Kaggle, GitHub), chuẩn hóa ảnh và gán nhãn, trích xuất đặc trưng, huấn luyện mô hình và đánh giá kết quả bằng các độ đo phổ biến như độ chính xác, sai số bình phương trung bình và sai số căn bậc hai. Các mô hình đã được thử nghiệm bao gồm Random Forest, SVM với kernel RBF và một phiên bản SVM tự cài đặt nhằm kiểm chứng nguyên lý hoạt động.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình SVM với kernel RBF đạt hiệu suất cao nhất với độ chính xác vượt trội, tiếp theo là Random Forest. Mô hình SVM tự triển khai cho kết quả không khả quan do thuật toán tối ưu chưa đạt mức hội tụ mong muốn. Qua đó, nhóm nhận thấy rằng việc lựa chọn đặc trưng phù hợp và sử dụng mô hình học máy đã được tinh chỉnh là yếu tố then chốt trong hiệu quả phân loại ảnh.

MỤC LỤC

1. Giới thiệu về bài toán.....	6
1.1 Giới thiệu	6
1.2 Ý nghĩa bài toán:	6
2. Phân tích yêu cầu của bài toán.....	6
2.1 Yêu cầu của bài toán.....	6
2.1.1. Yêu cầu về chức năng (Functional Requirements):	6
2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):	7
2.2 Các phương pháp giải quyết bài toán.....	7
2.2.1 Tiền xử lý dữ liệu.....	7
2.2.2 Logistic Regression.....	8
2.2.3. Support Vector Machine (SVM).....	8
2.2.4. K-Nearest Neighbors (KNN)	8
2.2.5. Decision Tree (Cây quyết định).....	9
2.2.6. Random Forest	9
2.3 Phương pháp đề xuất giải quyết bài toán.....	10
2.3.1 Random Forest (RF)	10
2.3.2 Support Vector Machine (SVM).....	10
3. Phương pháp giải quyết bài toán	11
3.1 Mô hình tổng quát.....	11
3.2 Đặc trưng của mô hình đề xuất.....	11
3.2.1. Thu thập dữ liệu	11
3.2.2. Tiền xử lý ảnh	11
3.2.3. Trích xuất đặc trưng ảnh (Feature Extraction).....	12
3.2.4 Chuẩn hóa dữ liệu	12
3.2.5. Huấn luyện mô hình học máy	12
Phương pháp 1: Random Forest	12
Phương pháp 2: Support Vector Machine (SVM)	13
3.2.6. Dự đoán.....	13
3.2.7 Đánh giá mô hình.....	13

4. Thực nghiệm	13
4.1 Dữ liệu	13
4.2 Xử lý dữ liệu	15
4.2.1. Tiền xử lý dữ liệu.....	15
4.2.2. Trích xuất đặc trưng dữ liệu.....	17
4.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu	19
4.3. Công nghệ sử dụng	20
4.4 Cách đánh giá.....	20
5. Kết quả đạt được	22
5.1. Mô hình.....	22
5.1.1. Mô hình Random Forest:	22
a) Tham số mô hình	22
b) Đánh giá.....	23
5.1.2. Mô Hình SVM	25
a) Tham số mô hình	25
b) Đánh giá.....	26
5.1.3. SVM tự triển khai	27
a) Tham số mô hình	27
b) Đánh giá.....	28
5.2. So sánh đánh giá	29
6. Kết luận.....	30
6.1. Kết quả đạt được	30
6.2. Hạn chế của mô hình	30
6.3. Hướng phát triển trong tương lai	31

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
ML	Machine Learning (Học máy)
FFT	Fast Fourier Transform (Biến đổi Fourier nhanh)
DFT	Discrete Fourier Transform (Biến đổi Fourier rời rạc)
SVM	Support Vector Machine (Máy vector hỗ trợ)
KNN	K-Nearest Neighbors (K hàng xóm gần nhất)
LBP	Local Binary Pattern (Mẫu nhị phân cục bộ)
PCA	Principal Component Analysis (Phân tích thành phần chính)
GAN	Generative Adversarial Network (Mạng đối kháng sinh mẫu)
CNN	Convolutional Neural Network (Mạng nơ-ron tích chập)
MLP	Multi-Layer Perceptron (Perceptron nhiều lớp)
TP	True Positive (Dự đoán đúng dương)
TN	True Negative (Dự đoán đúng âm)
FP	False Positive (Dự đoán sai dương)
FN	False Negative (Dự đoán sai âm)
MSE	Mean Squared Error (Sai số bình phương trung bình)
RMSE	Root Mean Squared Error (Căn sai số bình phương trung bình)
RBF	Radial Basis Function (Hàm cơ sở xuyên tâm)
cv	Cross-validation (Xác thực chéo)
GPU	Graphics Processing Unit (Bộ xử lý đồ họa)

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 3.1 Mô hình tổng quát	11
Hình 4.1. Ảnh gốc và ảnh xám.....	15
Hình 4.2. Ảnh xám và ảnh resize (300x300)	16
Hình 4.3. Ảnh đã resize và ảnh tăng độ tương phản	17
Hình 4.4. Ảnh thật và phổ tần số FFT	18
Hình 4.5. Ảnh giả và phổ tần số FFT	19
Hình 5.1. Model Randomforest.....	23
Hình 5.2. Đánh giá mô hình RandomForest	24
Hình 5.3. Đánh giá mô hình SVM	26
Hình 5.4. Đánh giá CustomSVM	28
Hình 5.5. So sánh đánh giá các mô hình	29

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1. Thống kê số lượng ảnh giả và ảnh thật.....	13
Bảng 4.2. Thống kê số lượng loại ảnh giả	14
Bảng 4.3. Thống kê số lượng loại ảnh giả	14
Bảng 4.4. Thống kê số lượng công cụ tạo ảnh giả.....	14
Bảng 5.1. Tham số mô hình RandomForest.....	22
Bảng 5. 2. Giá trị đánh giá mô hình RandomForest	25
Bảng 5. 3. Tham số mô hình SVM	25
Bảng 5.4. Giá trị đánh giá mô hình SVM	27
Bảng 5.5. Tham số mô hình CustomSVM.....	27
Bảng 5.6. Giá trị đánh giá mô hình CustomSVM.....	28
Bảng 5.7. Giá trị đánh giá các mô hình.....	29

NHẬN DẠNG ẢNH THẬT HAY ẢNH GIẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỌC MÁY

1. Giới thiệu về bài toán

1.1 Giới thiệu

Bài toán nhận dạng ảnh thật và ảnh giả là một bài toán phân loại nhị phân (binary classification). Mục tiêu là xây dựng một mô hình học máy có khả năng phân biệt ảnh thật (do con người chụp) và ảnh giả (do AI tạo ra). Dữ liệu đầu vào là các hình ảnh thật và hình ảnh giả, đầu ra là nhãn phân loại: 1 nếu là ảnh thật, 0 nếu là ảnh giả.

1.2 Ý nghĩa bài toán:

Trong thời đại số, nơi mà công nghệ tạo ảnh giả như Deepfake hay GANs (Generative Adversarial Networks) phát triển mạnh mẽ, việc phân biệt ảnh thật và giả đóng vai trò vô cùng quan trọng.

- Chống lại tin giả và thông tin sai lệch trên mạng xã hội, truyền thông và các nền tảng trực tuyến.
- Bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cá nhân, ngăn chặn việc sử dụng ảnh giả cho các mục đích xấu như lừa đảo, giả mạo danh tính.
- Hỗ trợ kiểm duyệt nội dung tự động trong các hệ thống mạng xã hội và nền tảng chia sẻ ảnh.
- Ứng dụng trong pháp y và bảo mật, giúp các chuyên gia điều tra xác minh nguồn gốc hình ảnh.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về tính xác thực của thông tin trực tuyến

2. Phân tích yêu cầu của bài toán

2.1 Yêu cầu của bài toán

2.1.1. Yêu cầu về chức năng (Functional Requirements):

- **Phân loại ảnh:** Hệ thống phải có khả năng nhận diện chính xác xem một hình ảnh là thật (do con người chụp) hay giả (do AI tạo ra), với đầu ra nhị phân: 1 cho ảnh thật, 0 cho ảnh giả.
- **Tiền xử lý ảnh:** Hệ thống tự động xử lý ảnh đầu vào để chuẩn hóa về kích thước, định dạng, và các đặc trưng phù hợp cho mô hình học máy.
- **Huấn luyện mô hình:** Sử dụng mô hình học máy (ML) được huấn luyện trên tập ảnh thật và giả đã qua tiền xử lý, đảm bảo tổng quát hóa tốt.
- **Dự đoán:** Khi người dùng tải ảnh lên, hệ thống phản hồi kết quả phân loại nhanh chóng, gần như theo thời gian thực.
- **Giao diện người dùng:** Xây dựng webapp đơn giản để người dùng có thể tải ảnh và nhận kết quả phân loại.

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements):

- **Tính chính xác (Accuracy):** Mô hình đạt độ chính xác cao, tối thiểu $>80\%$ trên tập kiểm thử để có thể ứng dụng thực tế.

2.2 Các phương pháp giải quyết bài toán

2.2.1 Tiền xử lý dữ liệu

Sử dụng phương pháp trích xuất đặc trưng Fast Fourier Transform (FFT) là phương pháp trích xuất đặc trưng biến đổi ảnh RGB sang miền tần số (frequency domain) để tìm ra các đặc trưng tiềm ẩn không dễ thấy bằng mắt thường.

- **Bài báo:** Detection of Digital Image Forgery using Fast Fourier Transform and Local Features
- **Tác giả:** Navdeep Kanwal I.K.G. Punjab Technical University, Kapurthala, Punjab, India ; Akshay Girdhar; Lakhwinder Kaur; Jaskaran Singh Bhullar
- **Năm:** 2019

- **Phương pháp:** Fast Fourier Transform and Local Features

2.2.2 Logistic Regression

- **Bài báo:** *Detecting GAN-generated Imagery using Color Cues*
- **Tác giả:** McCloskey & Albright
- **Năm:** 2019
- **Phương pháp:** Dùng logistic regression để phân loại ảnh thật/giả dựa trên đặc trưng màu sắc của ảnh.
- **Dữ liệu thực nghiệm:** Ảnh thật từ ImageNet, ảnh giả từ Progressive GAN.
- **Kết quả:** Accuracy đạt khoảng 80% trong môi trường kiểm soát.
- **Hạn chế:** Hiệu quả thấp khi dữ liệu phức tạp hơn, phụ thuộc vào kỹ thuật trích xuất đặc trưng.

2.2.3. Support Vector Machine (SVM)

- **Bài báo:** *DeepFake Video Detection using Support Vector Machine*
- **Tác giả:** Raghavendra et al.
- **Năm:** 2020
- **Phương pháp:** Trích xuất đặc trưng từ khuôn mặt và dùng SVM để phân loại.
- **Dữ liệu thực nghiệm:** FaceForensics++ và DeepfakeTIMIT.
- **Kết quả:** Độ chính xác ~85% với đặc trưng tốt.
- **Hạn chế:** Cần lựa chọn kernel phù hợp, không hiệu quả với dữ liệu cực lớn hoặc không tuyến tính mạnh.

2.2.4. K-Nearest Neighbors (KNN)

- **Bài báo:** *Comparison of Machine Learning Techniques for Deepfake Detection*
- **Tác giả:** D. Sahin et al.

- **Năm:** 2021
- **Phương pháp:** Dùng KNN trên các đặc trưng hình học và texture (ví dụ LBP – Local Binary Pattern).
- **Dữ liệu:** DFDC và CelebDF.
- **Kết quả:** Chính xác ~75%, đơn giản, dễ cài đặt.
- **Hạn chế:** Hiệu quả kém khi số chiều cao hoặc dữ liệu lớn; phụ thuộc mạnh vào khoảng cách.

2.2.5. Decision Tree (Cây quyết định)

- **Bài báo:** *Fake Image Detection using Decision Trees and Metadata Analysis*
- **Tác giả:** Sharma et al.
- **Năm:** 2020
- **Phương pháp:** Sử dụng cây quyết định trên các đặc trưng thống kê và metadata ảnh.
- **Dữ liệu:** Ảnh giả từ GANs và ảnh thật từ Flickr.
- **Kết quả:** Accuracy trung bình 70–80%.
- **Hạn chế:** Dễ overfit, không mạnh với dữ liệu phức tạp.

2.2.6. Random Forest

- **Bài báo:** *Random Forest Classifier for Deep Fake Image Detection*
- **Tác giả:** Kim et al.
- **Năm:** 2021
- **Phương pháp:** Sử dụng rừng cây ngẫu nhiên (ensemble of decision trees) trên đặc trưng ảnh (texture, histogram).
- **Dữ liệu:** Bộ Celeb DF, FF++.
- **Kết quả:** Accuracy lên đến 90% trong một số trường hợp.
- **Hạn chế:** Tốn tài nguyên huấn luyện, khó giải thích mô hình.

2.3 Phương pháp đề xuất giải quyết bài toán

Sau khi phân tích tổng quan các phương pháp học máy thường được sử dụng trong bài toán phân loại ảnh thật và ảnh giả, có thể thấy mỗi phương pháp đều có ưu – nhược điểm riêng. Tuy nhiên, với đặc thù của bài toán phân biệt ảnh thật và ảnh giả – nơi ranh giới giữa hai lớp ngày càng mờ nhạt do công nghệ Deepfake và GANs ngày một tinh vi – việc lựa chọn một mô hình có khả năng học tốt trên dữ liệu có nhiễu, không tuyến tính, và có thể xử lý đặc trưng ảnh phức tạp là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi lựa chọn các phương pháp sau đây để giải quyết bài toán này.

2.3.1 Random Forest (RF)

Lý do lựa chọn:

- Random Forest (RF) là một mô hình mạnh, dễ triển khai và có khả năng xử lý tốt các bài toán phân loại với dữ liệu không tuyến tính. RF cũng khá ổn định với dữ liệu nhiễu, tránh overfitting tốt hơn so với cây quyết định đơn lẻ.
- RF cho phép đánh giá tầm quan trọng của từng đặc trưng trong quá trình học, giúp bạn hiểu rõ mô hình và tối ưu pipeline tốt hơn.
- Quy mô nhỏ – vừa: Phù hợp với hệ thống chưa có GPU mạnh hoặc không cần deep learning nặng.

2.3.2 Support Vector Machine (SVM)

Lý do lựa chọn:

- SVM là một trong những mô hình học máy mạnh mẽ nhất trong phân loại nhị phân, đặc biệt hiệu quả khi dữ liệu không quá lớn.
- Cho phép xử lý tốt dữ liệu không tuyến tính, phù hợp khi ảnh thật/giả có đặc trưng phức tạp, khó tách bằng đường thẳng.

3. Phương pháp giải quyết bài toán

3.1 Mô hình tổng quát



Hình 3.1 Mô hình tổng quát

3.2 Đặc trưng của mô hình đề xuất

3.2.1. Thu thập dữ liệu

- Dữ liệu được thu thập từ github bao gồm cả ảnh giả và ảnh thật

3.2.2. Tiền xử lý ảnh

- Resize: Đưa toàn bộ ảnh về kích thước đồng nhất 300x300.
- Chuyển ảnh màu sang ảnh xám
- Tăng độ tương phản ảnh

3.2.3. Trích xuất đặc trưng ảnh (Feature Extraction)

Fast Fourier Transform (FFT) là một thuật toán dùng để tính Biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform - DFT) của tín hiệu số một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong xử lý ảnh, FFT giúp chuyển ảnh từ miền không gian (spatial domain) sang miền tần số (frequency domain). Thay vì phân tích điểm ảnh theo vị trí, chúng ta phân tích ảnh theo dao động, độ thay đổi sáng-tối.

3.2.4 Chuẩn hóa dữ liệu

Trong quá trình huấn luyện mô hình, dữ liệu đặc trưng cần được chuẩn hóa để đảm bảo các thuộc tính có cùng đơn vị đo và độ quan trọng tương đương. Do đó, trước tiên, dữ liệu đặc trưng được chuẩn hóa bằng phương pháp chuẩn hóa Z-score:

Sau khi chuẩn hóa dữ liệu, phương pháp Phân tích thành phần chính (PCA) được áp dụng để giảm số chiều đặc trưng, giúp giảm chi phí tính toán và hạn chế quá khớp. PCA thực hiện việc chiếu dữ liệu gốc vào không gian mới có số chiều thấp hơn, nhưng vẫn giữ lại phần lớn phương sai (thông tin) của dữ liệu..

3.2.5. Huấn luyện mô hình học máy

Huấn luyện 2 mô hình độc lập để đánh giá

Phương pháp 1: Random Forest

Mô hình **Random Forest** được sử dụng như một phương pháp phân loại ảnh thật và ảnh giả dựa trên các đặc trưng trích xuất từ ảnh. Đây là mô hình thuộc nhóm học máy tổ hợp (ensemble learning), kết hợp nhiều cây quyết định hoạt

động độc lập để đưa ra dự đoán cuối cùng thông qua nguyên tắc **biểu quyết đa số (majority voting)**.

Phương pháp 2: Support Vector Machine (SVM)

3.2.6. Dự đoán

Mô hình thực hiện phân loại nhị phân với hai lớp:

- **Lớp 0 (fake)**: đại diện cho ảnh giả (do AI sinh ra).
- **Lớp 1 (real)**: đại diện cho ảnh thật.

3.2.7 Đánh giá mô hình

Sau khi huấn luyện mô hình, tập kiểm tra được sử dụng để đánh giá khả năng phân loại ảnh thật và ảnh giả. Việc đánh giá được thực hiện thông qua các độ đo chuẩn gồm: precision, recall, F1-score, accuracy và ma trận nhầm lẫn.

4. Thực nghiệm

4.1 Dữ liệu

Dữ liệu được lấy từ nguồn github -

https://github.com/fardinabbasi/ML_Fake_Image_Detection

Dữ liệu bao gồm:

- 3417 ảnh giả và ảnh thật trong đó:

Loại	Số lượng
Ảnh giả	1710
Ảnh thật	1707

Bảng 4.1. Thống kê số lượng ảnh giả và ảnh thật

Ảnh thật:

- Số lượng: 1707
- Loại phong cảnh

Loại phong cảnh	Số lượng
mountain	570
sea	569
jungle	538
forest	30

Bảng 4.2. Thống kê số lượng loại ảnh giả

Ảnh giả:

- Số lượng: 1710
- Loại phong cảnh:

Phong cảnh	Số lượng
mountain	570
sea	570
jungle	540
forest	30

Bảng 4.3. Thống kê số lượng loại ảnh giả

- Công cụ tạo ra ảnh giả:

Công cụ	Số lượng
stable	804
dalle	776
dreamstudio	70
mid journey	30
crayon	15
bing	15

Bảng 4.4. Thống kê số lượng công cụ tạo ảnh giả

4.2 Xử lý dữ liệu

Lý do:

- Kích thước không đồng nhất.
- Định dạng màu khác nhau (RGB, grayscale, v.v.).
- Chứa nhiều, thông tin thừa không cần thiết cho mô hình.

Vì vậy, ảnh real và fake đều được xử lý trước khi trích xuất đặc trưng, nhằm:

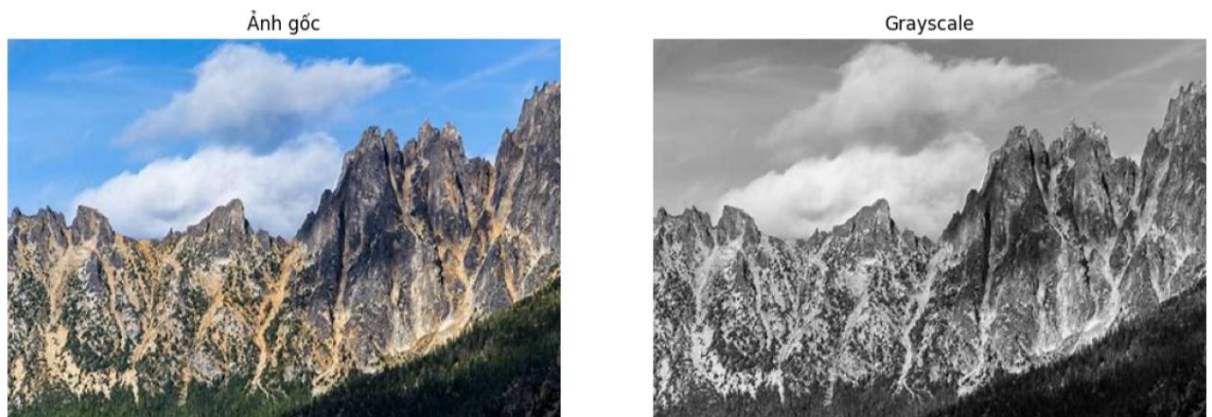
- Đảm bảo đầu vào nhất quán về kích thước và định dạng.
- Loại bỏ thông tin màu không cần thiết (chuyển sang ảnh xám).
- Tăng độ tương phản ảnh
- Tăng hiệu quả và độ chính xác khi trích xuất đặc trưng bằng các phương pháp như FFT.

Phương pháp áp dụng xử lý dữ liệu:

4.2.1. Tiền xử lý dữ liệu

❖ Chuyển sang ảnh xám (grayscale):

- Giảm số kênh từ 3 (RGB) xuống 1 → tiết kiệm bộ nhớ.
- Loại bỏ thông tin màu không cần thiết, chỉ giữ lại cấu trúc sáng–tối phục vụ trích xuất đặc trưng tần số.



Hình 4.1. Ảnh gốc và ảnh xám

❖ **Resize ảnh về kích thước chuẩn (300×300):**

- Đảm bảo mọi ảnh có cùng kích thước.
- Tránh lỗi shape khi đưa ảnh qua FFT hoặc mô hình học máy.



Hình 4.2. Ảnh xám và ảnh resize (300x300)

❖ **Tăng độ tương phản ảnh:**

- Áp dụng các kỹ thuật như **Histogram Equalization** để làm nổi bật chi tiết trong ảnh.
- Việc tăng độ tương phản giúp các đặc trưng như biên, vùng chuyển sáng–tối được thể hiện rõ hơn, hỗ trợ tốt cho việc trích xuất đặc trưng tần số (FFT).



Hình 4.3. Ảnh đã resize và ảnh tăng độ tương phản

4.2.2. Trích xuất đặc trưng dữ liệu

Fast Fourier Transform (FFT) là một thuật toán dùng để tính Biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform - DFT) của tín hiệu số một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong xử lý ảnh, FFT giúp chuyển ảnh từ miền không gian (spatial domain) sang miền tần số (frequency domain). Thay vì phân tích điểm ảnh theo vị trí, chúng ta phân tích ảnh theo dao động, độ thay đổi sáng-tối.

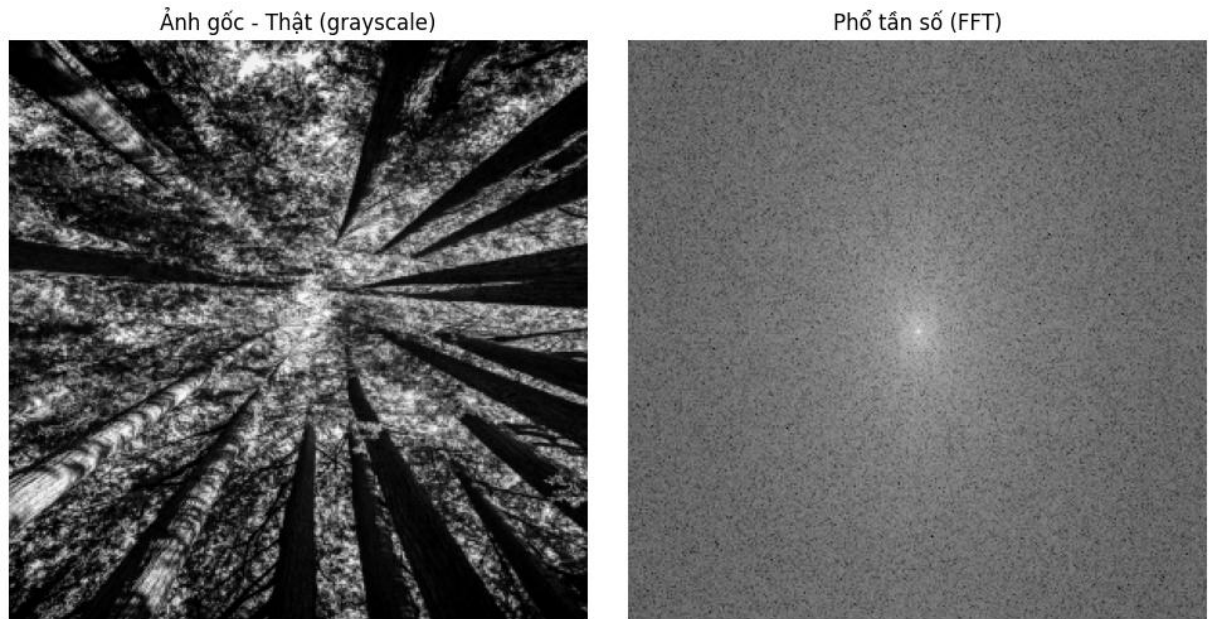
Công thức FFT:

$$F(u, v) = \sum_{x=0}^{M-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x, y) * e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$$

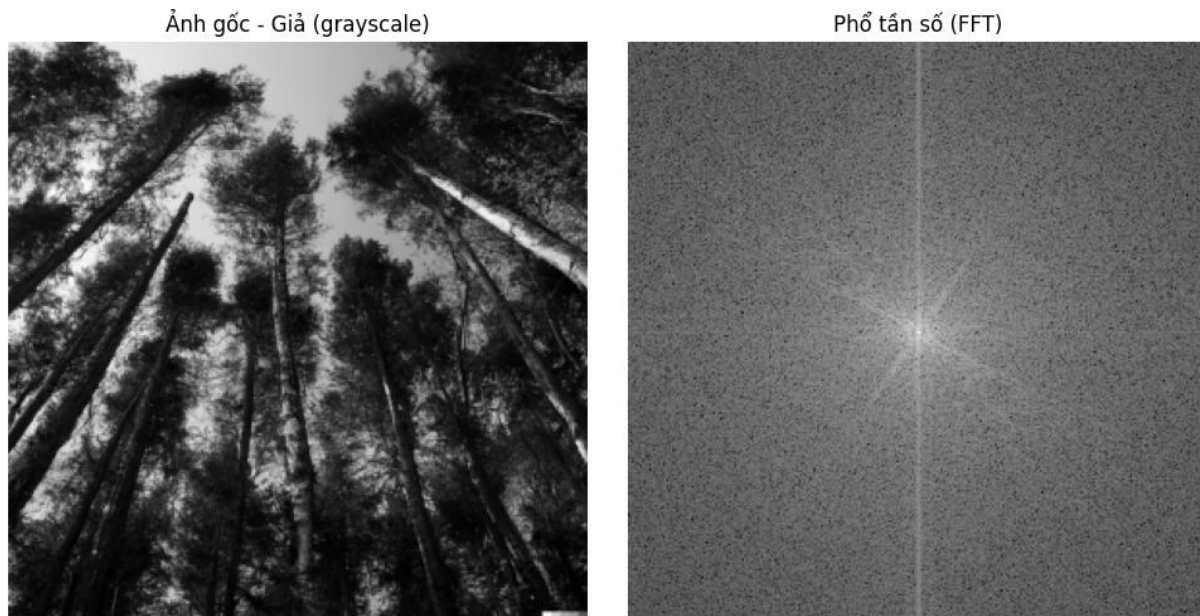
Trong đó:

- $f(x, y)$: giá trị điểm ảnh tại vị trí (x, y)

- $\mathbf{F}(\mathbf{u}, \mathbf{v})$: hệ số tần số tại tọa độ (u, v)
- M, N: chiều rộng và chiều cao ảnh
- j: đơn vị ảo
- $e^{-j2\pi(\frac{ux}{M} + \frac{vy}{N})}$: biểu diễn hàm sóng phức



Hình 4.4. Ảnh thật và phổ tần số FFT



Hình 4.5. Ảnh giả và phổ tần số FFT

4.2.3. Chuẩn hóa dữ liệu

Dữ liệu đặc trưng được chuẩn hóa bằng phương pháp chuẩn hóa Z-score:

Công thức:

$$X_{new} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Trong đó μ là trung bình và σ là độ lệch chuẩn của từng đặc trưng

PCA thực hiện việc chiếu dữ liệu gốc vào không gian mới có số chiều thấp hơn, nhưng vẫn giữ lại phần lớn phương sai (thông tin) của dữ liệu..

PCA bao gồm các bước chính:

- Tính ma trận hiệp phương sai:

$$C = \frac{1}{n} X^T X$$

- Thực hiện phân tích giá trị riêng:

$$C_{vi} = \lambda_i v_i$$

trong đó λ_i là giá trị riêng (lượng phương sai), v_i là vector riêng (thành phần chính).

- Chọn k thành phần chính có giá trị riêng lớn nhất và chiếu dữ liệu lên không gian mới:

$$Z = XW_k$$

với W_k là ma trận chứa k vector riêng.

4.3. Công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: python
- Thư viện sử dụng:
 - open cv2: Đọc ảnh
 - Pandas: xử lý dữ liệu
 - Matplotlib: Trực quan hóa
 - Scikit - learn: Chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình
- Công cụ sử dụng: Kaggle Notebook

4.4 Cách đánh giá

a) Accuracy - độ chính xác:

Khái niệm:

Accuracy là tỷ lệ số dự đoán đúng trên tổng số dự đoán. Đây là một thước đo đơn giản và phổ biến để đánh giá mô hình phân loại.

Công thức:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Trong đó:

- TP: Dự đoán đúng lớp dương (True Positive)
- TN: Dự đoán đúng lớp âm (True Negative)
- FP: Dự đoán sai lớp dương (False Positive)
- FN: Dự đoán sai lớp âm (False Negative)

b) MSE – Mean Squared Error (Sai số bình phương trung bình)

Khái niệm:

MSE là trung bình cộng của bình phương sai số giữa giá trị dự đoán và giá trị thực tế. Dùng phổ biến trong các bài toán hồi quy, hoặc đánh giá độ lệch số lượng trong phân loại nhị phân.

Công thức:

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2$$

Trong đó:

- y_i : Giá trị thực tế:
- $\hat{y}_i$: Giá trị dự đoán
- N: Số lượng mẫu

c) RMSE – Root Mean Squared Error (Căn sai số bình phương trung bình)

Khái niệm:

RMSE là căn bậc hai của MSE. Nó có cùng đơn vị với giá trị cần dự đoán, và phản ánh độ lệch trung bình của mô hình.

Công thức:

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

5. Kết quả đạt được

5.1. Mô hình

5.1.1. Mô hình Random Forest:

a) Tham số mô hình

Sử dụng mô hình Random Forest Classifier: GridSearchCV với chiến lược tìm kiếm lưới kết hợp cross-validation 5-fold.

Tham số	Giá trị thử nghiệm	Ý nghĩa
n_estimators	[50, 100, 150, 200]	Số lượng cây trong rừng ngẫu nhiên. Số cây lớn giúp ổn định kết quả.
max_depth	[20, 50, 100, 150]	Độ sâu tối đa của mỗi cây. Kiểm soát độ phức tạp và tránh overfitting.

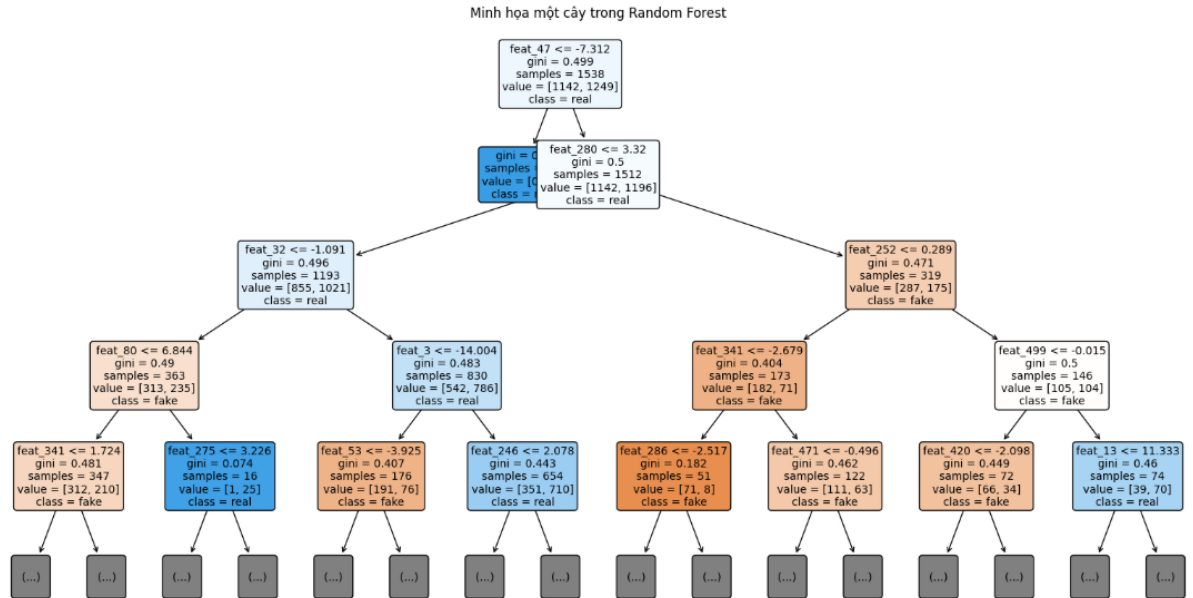
Bảng 5.1. Tham số mô hình RandomForest

- **Chia dữ liệu:** Sử dụng cv = 5 nghĩa là chia dữ liệu train thành 5

Sau khi thử nghiệm toàn bộ tổ hợp tham số, cấu hình tốt nhất được tìm thấy là:

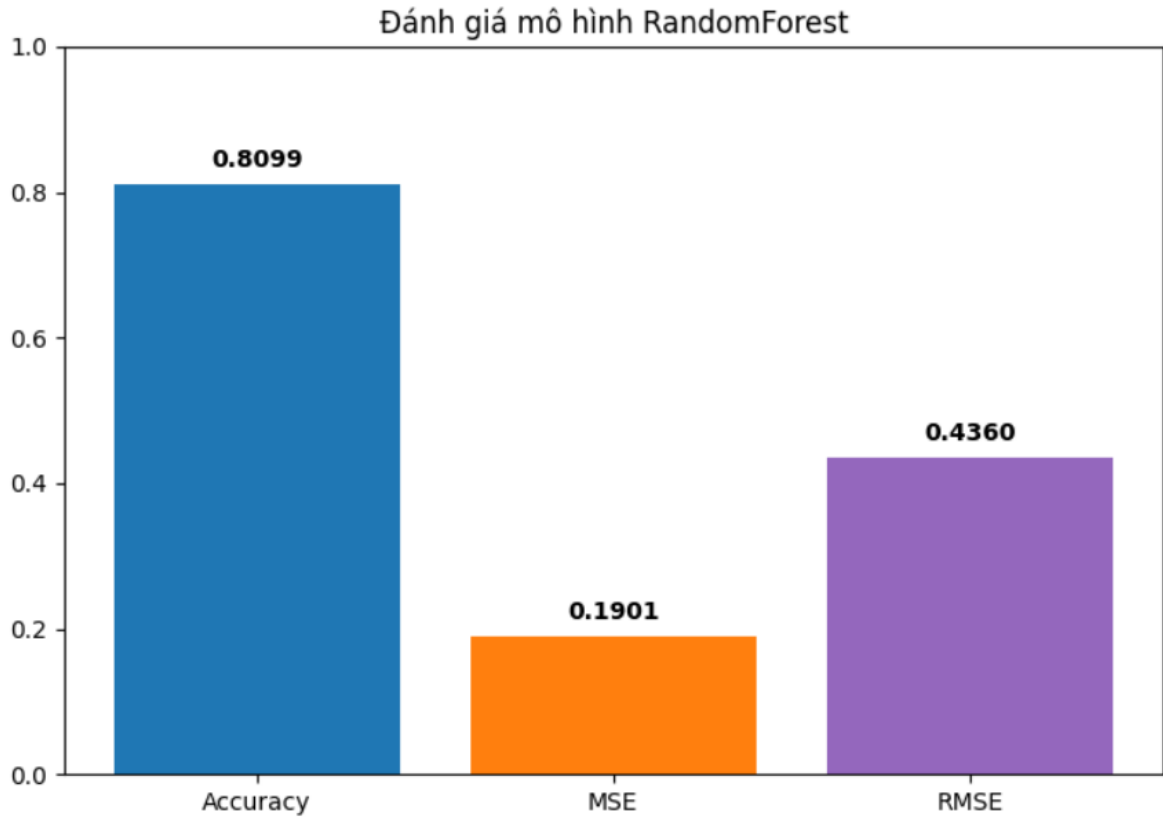
Best Hyperparameters: {'max_depth': 20, 'n_estimators': 200}

- Độ sâu cây: 20
- Số lượng cây: 200



Hình 5.1. Model Randomforest

b) Đánh giá



Hình 5.2. Đánh giá mô hình RandomForest

Nhận xét:

Chỉ số	Giá trị	Nhận xét
Accuracy	0.8099	Mô hình dự đoán đúng khoảng 81% mẫu trong tập kiểm tra → Hiệu suất tổng thể tốt đối với bài toán phân loại nhị phân.
MSE	0.1901	Sai số bình phương trung bình thấp → mô hình dự đoán gần đúng đa số nhãn thật, tức là ít nhầm lẫn nghiêm trọng giữa 0 và 1.

RMSE	0.4360	Sai số trung bình sau khi căn bậc hai khá thấp → dự đoán của mô hình ổn định và không lệch quá nhiều so với thực tế.
------	--------	--

Bảng 5.2. Giá trị đánh giá mô hình RandomForest

5.1.2. Mô Hình SVM

a) Tham số mô hình

Support Vector Machine (SVM) với hàm kernel RBF (Radial Basis Function)

GridSearchCV kết hợp cross-validation 10-fold.

Tham số	Giá trị thử nghiệm	Ý nghĩa
C	[0.01, 0.1, 1, 10, 100]	Hệ số phạt cho lỗi phân loại. Giá trị lớn → giảm lỗi huấn luyện nhưng dễ overfit.
gamma	['scale']	Hệ số cho kernel RBF, 'scale' tự động tính theo đặc trưng đầu vào.
kernel	['rbf']	Hàm kernel phi tuyến RBF – phổ biến trong xử lý ảnh.

Bảng 5.3. Tham số mô hình SVM

- **Chia dữ liệu:** Sử dụng cv = 10 nghĩa là chia dữ liệu train thành 10 phần, mỗi lần dùng 9 phần train, 1 phần validate.

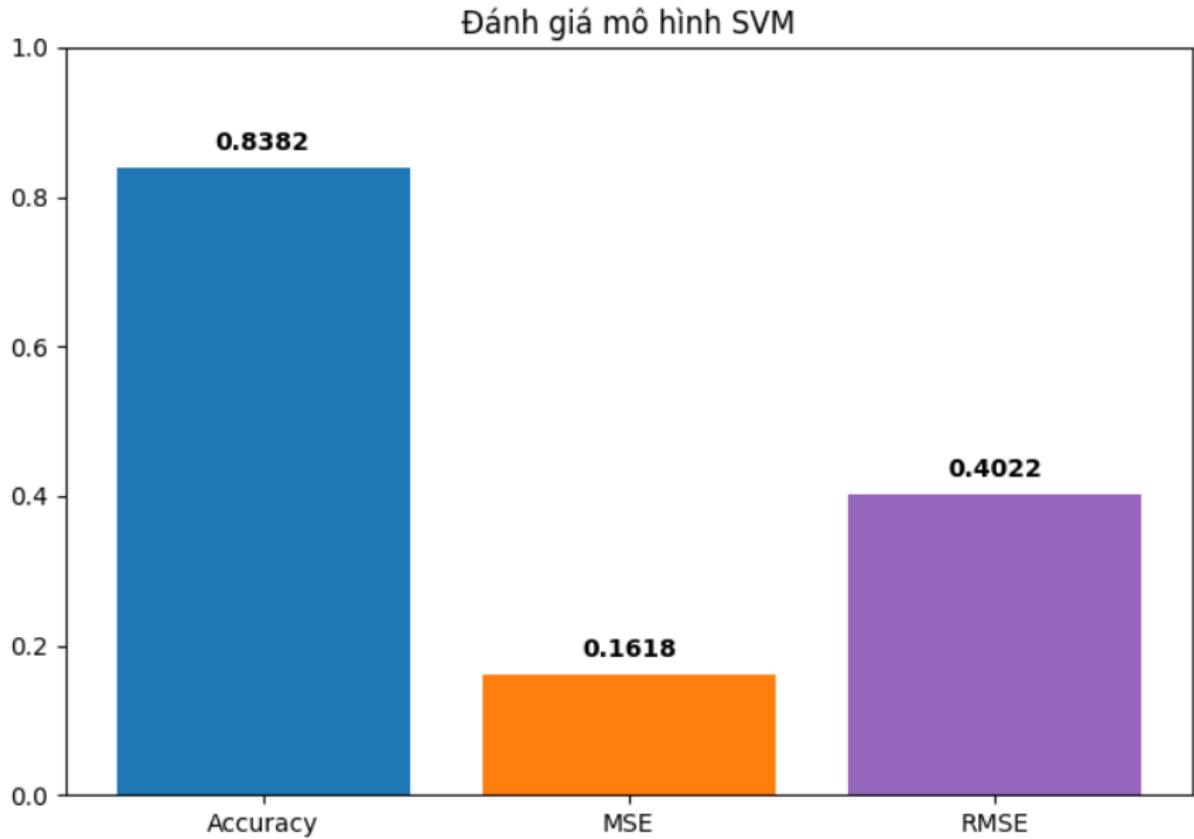
Sau khi thử nghiệm toàn bộ tổ hợp tham số, cấu hình tốt nhất được tìm thấy là:

Best parameters: {'C': 10, 'gamma': 'scale', 'kernel': 'rbf'}

- Tham số biên (C): 10

- Tham số kernel: gamma
- Hàm biến đổi dữ liệu: rbf

b) Đánh giá



Hình 5.3. Đánh giá mô hình SVM

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Accuracy	0.8382	Mô hình đạt độ chính xác rất tốt (~83.8%) trên tập kiểm tra. Điều này cho thấy phần lớn các dự đoán là chính xác.
MSE	0.1618	Sai số bình phương trung bình thấp → mô hình ít dự đoán sai nghiêm trọng.
RMSE	0.4022	Sai số trung bình khoảng 40%, cho thấy độ lệch giữa dự đoán và nhãn thật là nhỏ và ổn định.

Bảng 5.4. Giá trị đánh giá mô hình SVM

5.1.3. SVM tự triển khai

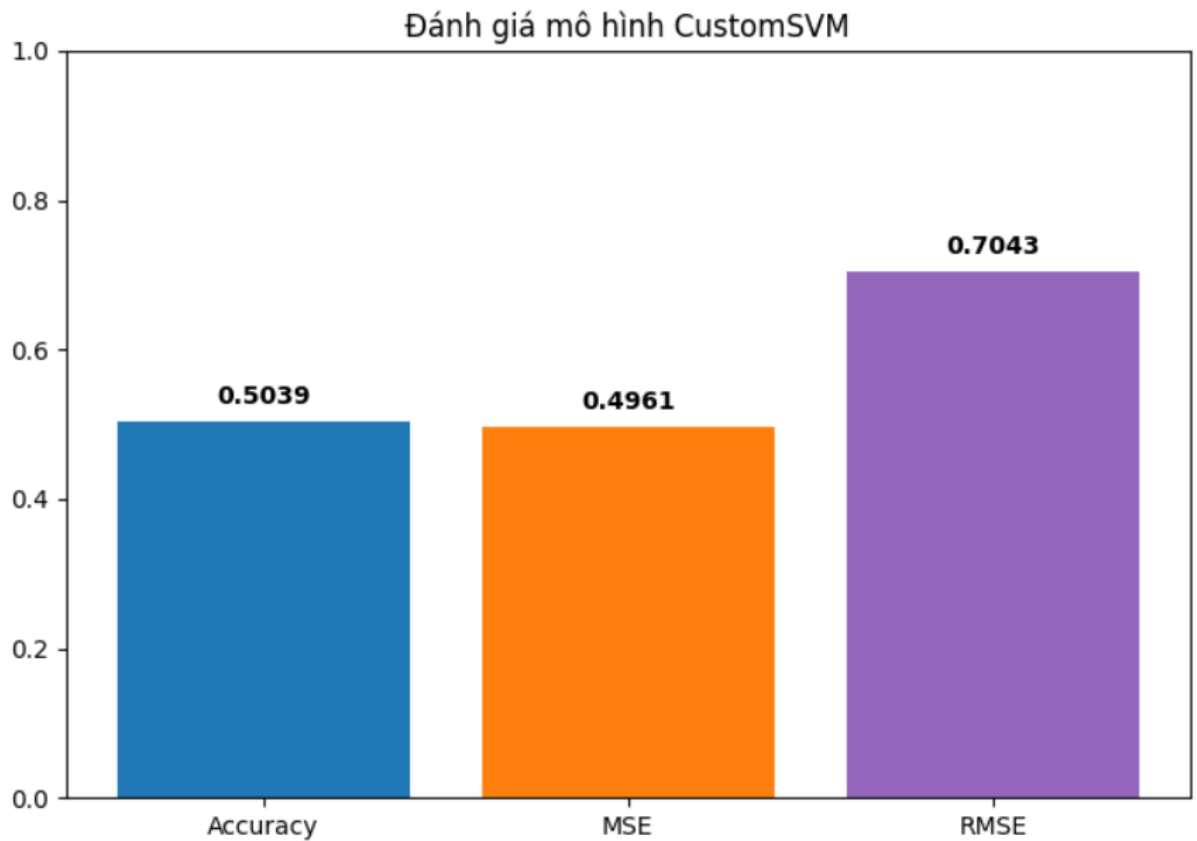
a) Tham số mô hình

Trong mô hình SVM được triển khai thủ công, các tham số được cài đặt và sử dụng cụ thể như sau:

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
C	1.0	Tham số điều chỉnh trade-off giữa margin rộng và lỗi phân loại nhỏ
gamma	'scale'	Tham số kernel RBF – kiểm soát ảnh hưởng của từng điểm dữ liệu
learning_rate	0.01	Tốc độ học cho quá trình tối ưu bằng gradient descent (nếu dùng)
max_iterations	1000	Số vòng lặp tối đa trong quá trình huấn luyện

Bảng 5.5. Tham số mô hình CustomSVM

b) Đánh giá

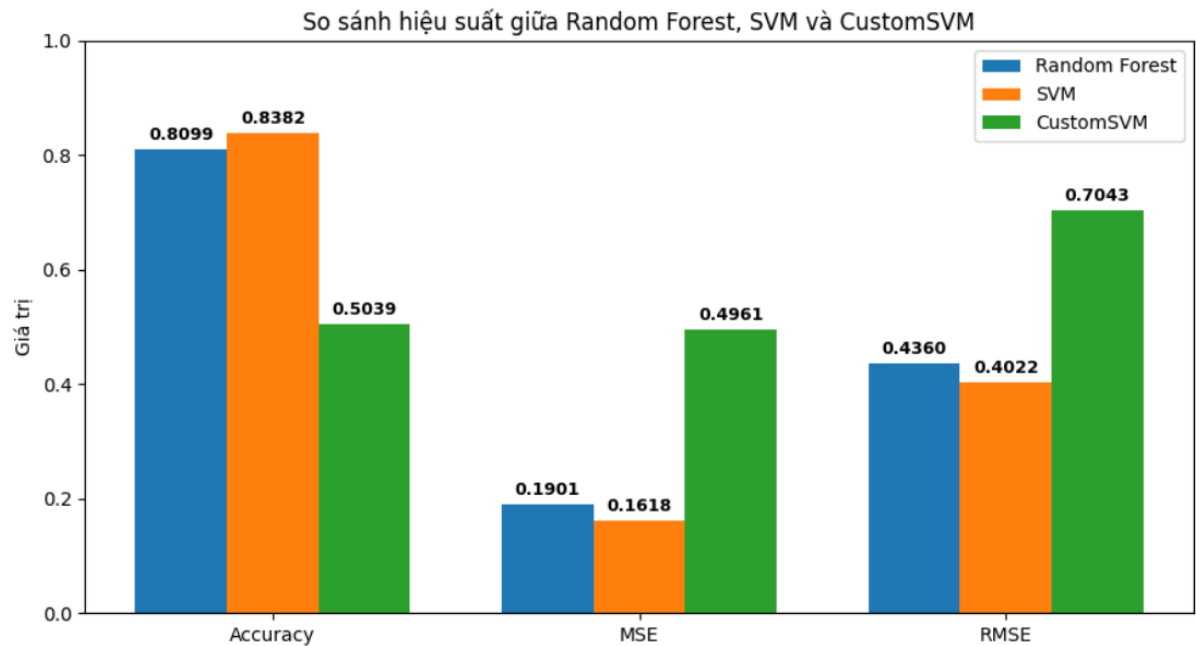


Hình 5.4. Đánh giá CustomSVM

Độ đo	Giá trị	Nhận xét
Accuracy	0.5039	Mô hình chỉ đúng khoảng 50%, tương đương với đoán ngẫu nhiên trong bài toán phân loại nhị phân → hiệu quả chưa tốt.
MSE	0.4961	Sai số bình phương trung bình gần 0.5 → cho thấy mô hình dự đoán sai khá nhiều, gần một nửa số mẫu bị dự đoán sai.
RMSE	0.7043	Đây là mức sai số khá cao, phản ánh rằng mô hình đang dự đoán lệch nhiều so với thực tế.

Bảng 5.6. Giá trị đánh giá mô hình CustomSVM

5.2. So sánh đánh giá



Hình 5.5. So sánh đánh giá các mô hình

Mô hình	Accuracy	MSE	RMSE
Random Forest	0.8099	0.1901	0.4306
SVM (RBF)	0.8382	0.1618	0.4022
CustomSVM	0.5039	0.4961	0.7043

Bảng 5.7. Giá trị đánh giá các mô hình

Kết luận:

SVM (RBF) đạt kết quả tốt nhất với độ chính xác cao nhất (83.82%) và sai số thấp nhất (RMSE = 0.4022). Điều này cho thấy mô hình đã học được tốt mối quan hệ giữa dữ liệu đầu vào và nhãn, đặc biệt phù hợp với dữ liệu phi tuyến tính.

Random Forest cho kết quả khá ổn định với $\text{Accuracy} = 80.99\%$, $\text{RMSE} = 0.4306$. Tuy không vượt trội như SVM, nhưng mô hình có ưu điểm là tổng quát hóa tốt, ít nhạy cảm với nhiễu và không yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu.

Custom SVM (mô hình SVM tự cài đặt) cho kết quả không tốt, với độ chính xác chỉ khoảng 50.39% , gần bằng xác suất đoán ngẫu nhiên trong bài toán phân loại nhị phân. Mức RMSE cao (0.7043) cho thấy mô hình chưa học được mối quan hệ thực sự trong dữ liệu, nhiều khả năng do:

- thuật toán tối ưu chưa hội tụ.
- learning rate không phù hợp.
- hoặc loss function chưa được cài đặt đúng

6. Kết luận

6.1. Kết quả đạt được

Bài toán phân loại nhị phân đã được thực nghiệm trên ba mô hình khác nhau: Random Forest, SVM (RBF) và SVM tự triển khai. Kết quả cho thấy:

- SVM (RBF) đạt hiệu suất tốt nhất, với độ chính xác cao ($\text{Accuracy} = 83.82\%$) và sai số thấp ($\text{RMSE} = 0.4022$), chứng minh khả năng học tốt mối quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng và nhãn.
- Random Forest đạt $\text{Accuracy} = 80.99\%$ và $\text{RMSE} = 0.4306$, cho thấy mô hình có tính ổn định, dễ áp dụng và ít cần tiền xử lý phức tạp.
- Custom SVM cho kết quả không tốt ($\text{Accuracy} \approx 50\%$, $\text{RMSE} \approx 0.70$), cho thấy mô hình chưa được tối ưu hóa hoặc chưa hội tụ.

6.2. Hạn chế của mô hình

- Custom SVM tự triển khai hoạt động kém hiệu quả do:
 - Cách cập nhật gradient chưa tối ưu.

- Learning rate chưa phù hợp dẫn đến không hội tụ.
- Loss function có thể chưa chính xác, hoặc thiếu các bước chuẩn hóa dữ liệu.
- Random Forest mặc dù ổn định nhưng:
 - Không phù hợp nếu biên phân lớp quá phức tạp.
 - Dễ bị giảm hiệu suất với dữ liệu có nhiễu hoặc chồng lấn lớp mạnh.
- SVM (RBF):
 - Hiệu quả cao nhưng tốn thời gian huấn luyện hơn so với các mô hình cây.
 - Không mở rộng tốt với dữ liệu có số lượng mẫu rất lớn (scalability kém).

6.3. Hướng phát triển trong tương lai

- **Tối ưu hóa Custom SVM:**
 - Kiểm tra lại quá trình đạo hàm và cập nhật trọng số.
 - Áp dụng các thuật toán tối ưu hiện đại như Adam, SGD có momentum.
 - Thêm biểu đồ loss để theo dõi tiến trình hội tụ.
- **Kết hợp nhiều mô hình (Ensemble):**
 - Kết hợp SVM với Random Forest, hoặc Voting Classifier để tăng độ chính xác và giảm sai số.
- **Tăng cường đặc trưng đầu vào:**
 - Áp dụng kỹ thuật feature engineering và feature selection để làm giàu thông tin cho mô hình học.
- **Ứng dụng mô hình học sâu (Deep Learning):**
 - Với dữ liệu hình ảnh hoặc dữ liệu phức tạp, có thể triển khai CNN hoặc MLP thay vì các mô hình truyền thống.

LÀM VIỆC NHÓM

Công việc	Thành viên thực hiện	Tiến độ (%)	Chi tiết
Nghiên cứu tổng quan về chủ đề và các hướng tiếp cận hiện có	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Đọc tài bài báo từ tìm được trên scholar
Tìm kiếm và xây dựng tập dữ liệu	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Thu thập dữ liệu ảnh thật và giả từ Kaggle và các repo mã nguồn mở
Làm sạch dữ liệu và gán nhãn	Nguyễn Ngọc Lân	100%	Chuẩn hóa kích thước ảnh, xử lý nhiễu và thiết lập nhãn phân loại
Phân tích và chọn đặc trưng phù hợp	Ngô Trường Định	100%	So sánh nhiều kỹ thuật như FFT, HOG, ELA để chọn đặc trưng hiệu quả nhất
Xây dựng mô hình phân loại	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Cài đặt mô hình học máy: SVM, Logistic Regression, RandomForest, XGboost
Kiểm thử, tinh chỉnh mô hình và so sánh kết quả	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	So sánh mô hình theo Accuracy, MSE, RMSE để rút ra mô hình tốt nhất

Soạn thảo báo cáo và trình bày	Ngô Trường Định, Nguyễn Ngọc Lân	100%	Viết báo cáo, xử lý biểu đồ và bảng đánh giá kết quả
--------------------------------	----------------------------------	------	--

Lịch làm việc nhóm:

Buổi	Ngày	Nội dung chính	Hình thức làm việc	Thời lượng
1	05/03/2025	Lên ý tưởng đề tài, tìm hướng khai thác phù hợp	Gặp mặt tại phòng học nhóm	1 giờ
2	13/03/2025	Tìm kiếm và phân tích bộ dữ liệu tiềm năng, đánh giá khả năng áp dụng	Làm việc cá nhân + Google Meet	2 giờ
3	21/03/2025	Triển khai các bước tiền xử lý cơ bản, thống nhất định dạng dữ liệu đầu vào	Github + Chat nhóm	1.5 giờ
4	30/03/2025	Thử nghiệm sơ bộ một số đặc trưng như FFT, ELA, FBP, HOG chọn đặc trưng phù hợp nhất	Trực tuyến (Zoom)	2 giờ
5	08/04/2025	Bắt đầu huấn luyện mô hình Logistic và svm, kiểm tra kết quả ban đầu và điều chỉnh tham số	Offline tại thư viện	3 giờ
6	18/04/2025	Triển khai thêm mô hình	Google meet	2 giờ

		học máy phân loại để so sánh hiệu suất		
7	26/04/2025	Kiểm định mô hình, đánh giá bằng các độ đo và xây dựng biểu đồ so sánh	Làm việc nhóm trên kaggle	2.5 giờ
8	06/05/2025	Viết phần kết quả báo cáo, chèn hình ảnh minh họa và bảng so sánh	Google meet	3 giờ
9	7/5/2025	Viết ứng dụng web app	Github + quán coffee	5 giờ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. N. Kanwal, A. Girdhar, L. Kaur, and J. S. Bhullar, "Detection of Digital Image Forgery using Fast Fourier Transform and Local Features," *I.K.G. Punjab Technical University*, India, 2019.
2. S. McCloskey and M. Albright, "Detecting GAN-generated Imagery using Color Cues," in *Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2019.
3. R. Raghavendra, S. D. Bharathi, and K. S. B. Rani, "DeepFake Video Detection using Support Vector Machine," in *Proc. Int. Conf. on Signal Processing and Integrated Networks (SPIN)*, 2020.
4. D. Sahin, B. Bayar, and H. Yalcin, "Comparison of Machine Learning Techniques for Deepfake Detection," in *Proc. Int. Symp. on Digital Forensics and Security (ISDFS)*, 2021.
5. R. Sharma, A. Mehta, and P. Kumar, "Fake Image Detection using Decision Trees and Metadata Analysis," in *Proc. Int. Conf. on Emerging Trends in Information Technology and Engineering (ic-ETITE)*, 2020.
6. S. Kim, J. Park, and H. Lee, "Random Forest Classifier for Deep Fake Image Detection," in *Proc. IEEE Int. Conf. on Consumer Electronics (ICCE)*, 2021.

PHỤ LỤC

TỰ ĐÁNH GIÁ (Bài nhóm)

STT	Nội dung	Điểm chuẩn	Tự chấm	Ghi chú
1 (8.5đ)	1.1 Giới thiệu về bài toán	0.5	0.5	
	1.2 Phân tích yêu cầu của bài toán	1	1	
	1.3 Phương pháp giải quyết bài toán	1.5	1.5	
	1.4 Thực nghiệm	4	3.5	
	1.5 Kết quả đạt được	1	1	
	1.6 Kết luận	0.5	0.5	
2 (1đ)	Báo cáo (chú ý các chú ý 2,3,4,6 ở trang trước, nếu sai sẽ bị trừ điểm nặng)	1đ	1	
3 (0.5đ)	Điểm nhóm (chú ý trả lời các câu hỏi trong mục làm việc nhóm)	0.5đ	0.4	
Tổng điểm			9.5	